

Informe del experimento binario de generalización

Detección de podredumbre negra en hojas de vid mediante ResNet50

Grupo 05 · Berrios Juan Cruz, Puerta Candela y Emmanuel Orozco · 2 de septiembre de 2026

Resultado principal. El modelo entrenado solamente con PlantVillage alcanzó 100 % de accuracy en imágenes controladas, pero descendió a 44,70 % en imágenes naturales y detectó apenas 1 de 500 casos naturales de podredumbre negra. El entrenamiento híbrido balanceado mantuvo 100 % en el test controlado y alcanzó 97,90 % en el test natural, con 99,00 % de sensibilidad y 96,55 % de especificidad. Los resultados aportan evidencia preliminar de una reducción sustancial del *domain gap* para esta tarea binaria.

1. Objetivo

El experimento estudia si incorporar imágenes de vid obtenidas en condiciones visuales naturales mejora la generalización de una red neuronal convolucional entrenada inicialmente con PlantVillage. Debido a que la única etiqueta con equivalencia segura entre las fuentes disponibles es la podredumbre negra, la comparación se formuló como una tarea binaria: **black_rot** frente a **not_black_rot**.

Se compararon dos modelos ResNet50 bajo el mismo protocolo: una línea base entrenada exclusivamente con imágenes controladas y un modelo híbrido entrenado con imágenes controladas más ejemplos naturales positivos y negativos. Ambos modelos fueron evaluados sobre exactamente los mismos conjuntos de prueba.

2. Fuentes de datos y construcción de clases

2.1 Dominio controlado

Se utilizó el dataset público `zienabesam/grape-plant-from-plant-village-dataset`, compuesto por 4.062 imágenes de hojas completas fotografiadas sobre fondos homogéneos. Sus clases originales y su normalización binaria fueron:

Clase PlantVillage

Imágene

Clase

	s	binaria
Grape___Black_rot	1.180	black_rot
Grape___healthy	423	not_black_rot
Grape___Esca_(Black_Measles)	1.383	not_black_rot
Grape___Leaf_blight_(Isariopsis_Leaf_Spot)	1.076	not_black_rot

La partición reproducible fue 80/10/10: 3.250 imágenes de entrenamiento, 406 de validación y 406 de prueba.



Figura 1. Muestra de entrenamiento controlada: podredumbre negra.



Figura 2. Muestra de entrenamiento controlada negativa: hoja sana.

2.2 Dominio natural

Las imágenes naturales proceden del dataset LDD y fueron convertidas desde anotaciones de detección a recortes de clasificación de 224×224 píxeles. La división se realizó agrupando por imagen de origen para impedir que recortes de una misma fotografía aparecieran simultáneamente en entrenamiento y prueba.

Clase natural	Entrenamiento	Prueba	Clase binaria
vl_black_rot	4.368	500	black_rot
vl_downy_mildew	2.092	174	not_black_rot
vl_powdery_mildew	1.779	232	not_black_rot



Figura 3. Muestra de entrenamiento natural positiva: podredumbre negra.



Figura 4. Muestra de entrenamiento natural negativa: mildiu.



Figura 5. Muestra de entrenamiento natural negativa: oídio.

Las figuras son ejemplos pertenecientes a los conjuntos de entrenamiento utilizados. Las imágenes naturales son recortes de regiones anotadas; su variación de escala, nitidez, iluminación y encuadre contrasta con las hojas completas y los fondos homogéneos de PlantVillage.

3. Diseño experimental

Componente	Línea base controlada	Híbrido balanceado
Entrenamiento controlado	Sí	Sí
Positivos naturales	No	Sí
Negativos naturales	No	Sí
Validación controlada compartida	Sí	Sí
Test controlado compartido	406 imágenes	Las mismas 406 imágenes
Test natural compartido	906 imágenes	Las mismas 906 imágenes

Se empleó ResNet50 con pesos iniciales de ImageNet. El entrenamiento se dividió en 8 épocas con el backbone congelado y 15 épocas de ajuste fino completo. Se utilizó Adam, ponderación inversa de clases, entrada de 224×224 píxeles y selección del mejor checkpoint mediante Macro F1 de validación. Ambos entrenamientos usaron la semilla 42 para reproducir la inicialización y el orden de carga.

4. Resultados

4.1 Comparación global

Modelo	Test	Accurac y	Macro F1	F1 black_rot
Solo PlantVillage	Controlad o	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Híbrido balanceado	Controlad o	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Solo PlantVillage	Natural	44,70 %	31,06 %	0,40 %
Híbrido balanceado	Natural	97,90 %	97,88 %	98,12 %

4.2 Evaluación natural detallada

Métrica	Solo PlantVillage	Híbrido balanceado
Sensibilidad	0,20 %	99,00 %
Especificidad	99,51 %	96,55 %
Precision	33,33 %	97,25 %
F1 black_rot	0,40 %	98,12 %
Balanced accuracy	49,75 %	97,78 %
Falsos positivos	2	14
Falsos negativos	499	5

Matriz — solo PlantVillage

TN=404 FP=2 FN=499 TP=1

Matriz — híbrido balanceado

TN=392 FP=14 FN=5 TP=495

5. Interpretación

La línea base perdió 55,30 puntos porcentuales de accuracy al cambiar del dominio controlado al natural. Su especificidad permaneció alta, pero su sensibilidad fue prácticamente nula: reconoció solo 1 de 500 casos naturales de podredumbre negra. Este comportamiento evidencia una brecha de dominio severa.

El modelo híbrido balanceado conservó el rendimiento perfecto sobre el test controlado y alcanzó 97,90 % sobre el test natural. Identificó correctamente 495 de 500 positivos y 392 de 406 negativos. La diferencia de accuracy entre dominios se redujo a 2,10 puntos porcentuales.

Un primer híbrido que incorporaba únicamente positivos naturales había alcanzado 100 % de sensibilidad pero solo 13,55 % de especificidad, indicando el atajo *imagen natural = black_rot*. La incorporación de negativos naturales elevó la especificidad a 96,55 % sin degradar sustancialmente la sensibilidad, que se mantuvo en 99,00 %. Esto muestra la importancia del balance por clase y por dominio.

6. Limitaciones y validez

Los resultados corresponden a una única ejecución con semilla 42 y a una tarea binaria específica. Deben interpretarse como evidencia preliminar, no como validación definitiva para todas las enfermedades de la vid.

- La comparación completa se limita a podredumbre negra frente a dos enfermedades naturales negativas.
- El test natural no contiene hojas sanas naturales.
- Los resultados todavía no se repitieron con múltiples semillas.
- PlantVillage puede contener sesgos visuales asociados al fondo y a su protocolo de adquisición.
- La clasificación binaria no reemplaza la evaluación multiclase propuesta originalmente.

7. Conclusión y próximos pasos

Bajo el protocolo evaluado, el entrenamiento híbrido balanceado redujo considerablemente el *domain gap* para la detección binaria de podredumbre negra, sin degradar el rendimiento sobre imágenes

controladas. El resultado respalda la hipótesis de que la diversidad visual natural debe incorporarse de forma balanceada, incluyendo tanto ejemplos positivos como negativos.

Para consolidar la evidencia se recomienda:

1. repetir ambos entrenamientos con semillas 42, 123 y 2026;
2. informar promedio, desviación estándar e intervalos de confianza;
3. incorporar hojas sanas naturales al conjunto negativo;
4. obtener imágenes naturales equivalentes para esca y mancha foliar de *Isariopsis*;
5. extender posteriormente la comparación a una tarea multiclase con etiquetas compatibles.

Archivos de evidencia: `controlled_test_metrics.json`, `natural_test_metrics.json`, `train_history.json` y `label_map.json` de cada ejecución. Los checkpoints no son necesarios para auditar las métricas y deben almacenarse fuera del repositorio Git por su tamaño.

8. Fuentes

- Dataset controlado: *Grape Plant From Plant Village Dataset*, identificador Kaggle `zienabesam/grape-plant-from-plant-village-dataset`.
- Dataset natural: Rossi, L., Valenti, M., Legler, S. E. y Prati, A. (2022), *LDD: A Dataset for Grape Diseases Object Detection and Instance Segmentation*.
- Las imágenes reproducidas en este informe son muestras de entrenamiento de dichas fuentes. Antes de publicarlas en la versión final del artículo debe verificarse la licencia y atribución exigida por cada dataset.